

Variabili aleatorie e segnali

Nicola Giaquinto

Esempi: segnale sinusoidale, triangolare,
rumore bianco

Segnale sinusoidale - distribuzione arcoseno

Questa prende il nome di "distribuzione arcoseno", perché, posto $x = g(t)$, si ha

$$F(x) = \frac{1}{2} + \frac{g^{-1}(x)}{T} = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arcsin\left(\frac{x - C}{V}\right)$$

► $x(t) = V \cos(\omega t + \varphi) + C$

► $f(x) = F'(x) = \frac{1}{\pi \sqrt{V^2 - (x - C)^2}}$

► $x_{min} = -V + C$

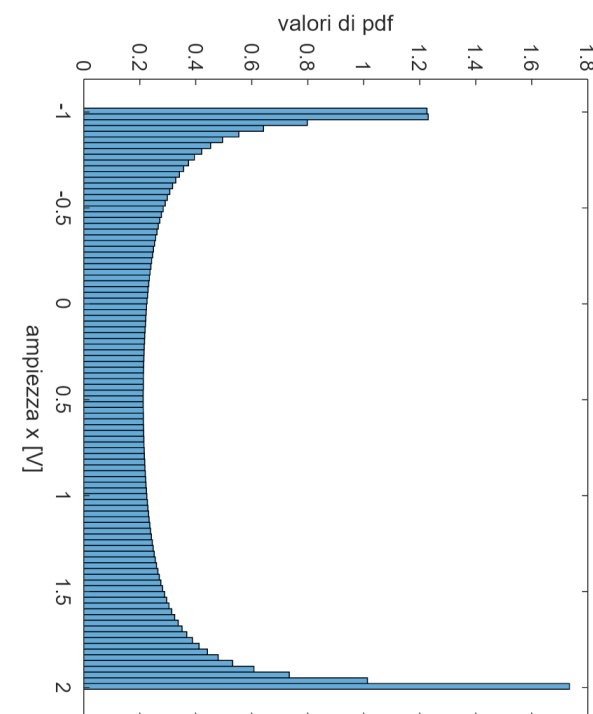
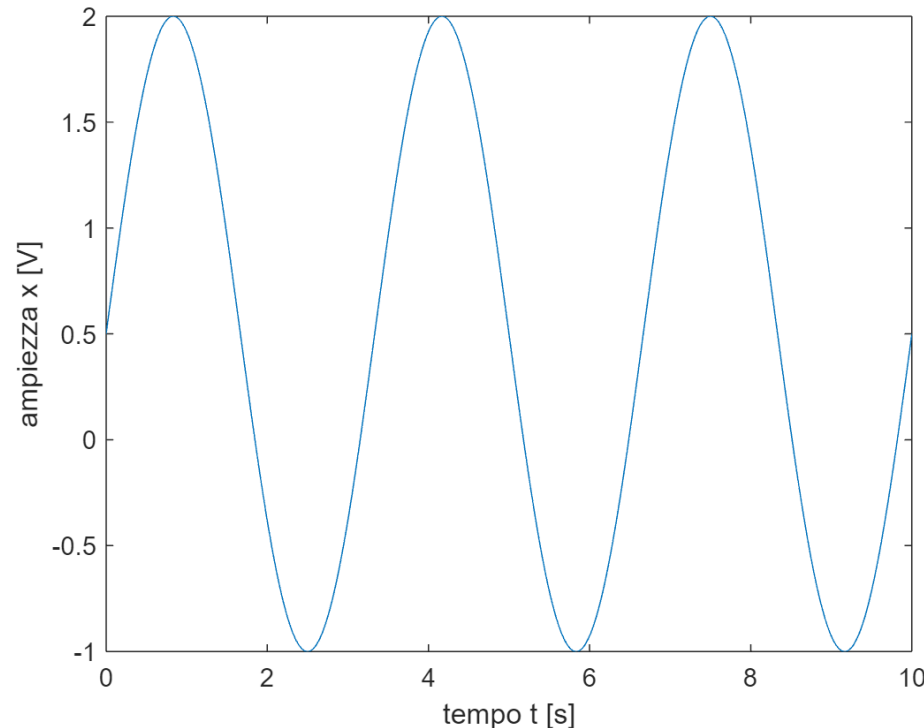
► $x_{max} = V + C$

► $x_{pp} = 2V$

► $x_{avg} = C$

► $x_{pow} = \frac{V^2}{2} + C^2$

► $x_{rms} = \sqrt{\frac{V^2}{2} + C^2}$



Quantità relative alla *componente ac* del segnale = quantità relative alla *pdf centrata*

- ▶ In ingegneria si considera di frequente la sola componente AC del segnale
- ▶ $x_{AC}(t) = x(t) - x_{avg} = x(t) - \mu$ componente AC del segnale
 - ▶ Coincide con $x(t)$ per segnali a media nulla
- ▶ $f_{AC}(x) = f(x + \mu)$ pdf della v.a. centrata $X' = X - \mu$
- ▶ Valore min, max, medio si ottengono sottraendo $x_{avg} = \mu$
- ▶ La potenza si ottiene sottraendo $x_{avg}^2 = \mu^2$
- ▶ Valore efficace della componente AC = valore efficace del segnale a media nulla = deviazione standard del segnale

Quantità	Valore	Calcolata dalla pdf
valore minimo	$x_{AC,min} = x_{min} - x_{avg}$	$x_{AC,min} = \min S - \mu$
valore massimo	$x_{AC,max} = x_{max} - x_{avg}$	$x_{AC,max} = \max S - \mu$
valore picco-picco	$x_{AC,pp} = x_{pp}$	$x_{AC,pp} = x_{pp}$
valore medio	$x_{AC,avg} = 0$	$x_{AC,avg} = E[(X - \mu)] = 0$
potenza	$x_{AC,pow} = x_{pow} - x_{avg}^2$	$x_{AC,pow} = E[(X - \mu)^2] = \sigma^2 =$ $= P - \mu^2$
valore efficace	$x_{AC,rms} = \sqrt{x_{AC,pow}}$	$x_{AC,rms} = \sigma$

Segnale sinusoidale - quantità dc e ac

► $x(t) = V \cos(\omega t + \varphi) + C$

► $f(x) = \frac{1}{\pi \sqrt{V^2 - (x-C)^2}}$

► $x_{min} = -V + C$

► $x_{max} = V + C$

► $x_{pp} = 2V$

► $x_{avg} = C$

► $x_{pow} = \frac{V^2}{2} + C^2$

► $x_{rms} = \sqrt{\frac{V^2}{2} + C^2}$

► $x_{AC}(t) = V \cos(\omega t + \varphi)$

► $f_{AC}(x) = \frac{1}{\pi \sqrt{V^2 - x^2}}$

► $x_{AC,min} = -V$

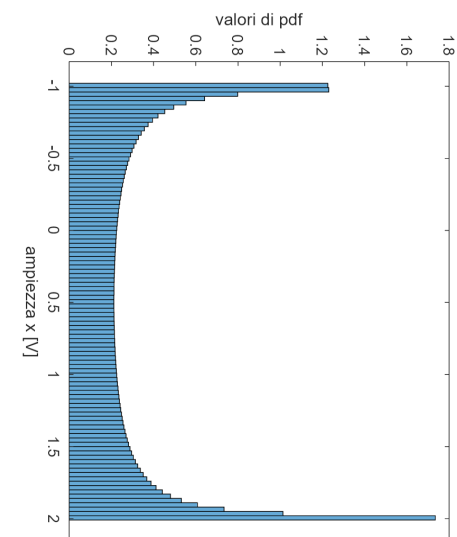
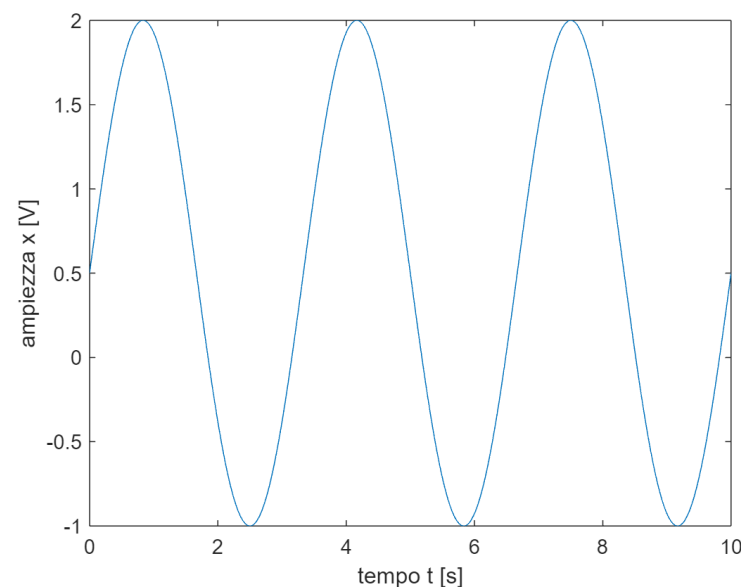
► $x_{AC,max} = V$

► $x_{AC,pp} = 2V$

► $x_{AC,avg} = 0$

► $x_{AC,pow} = \frac{V^2}{2}$

► $x_{AC,rms} = \frac{V}{\sqrt{2}}$

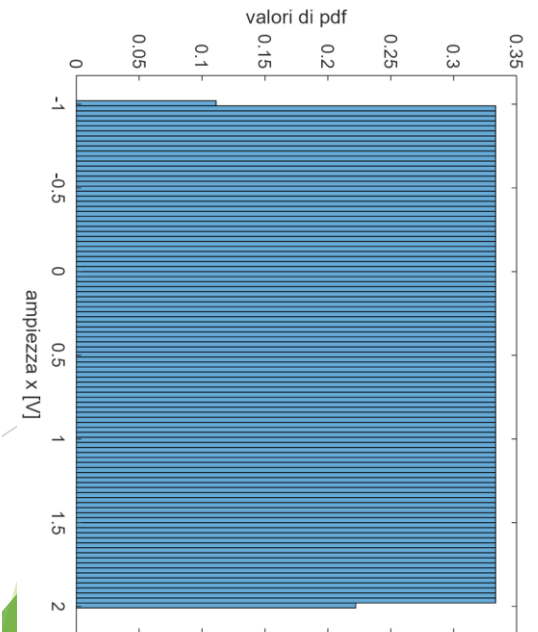
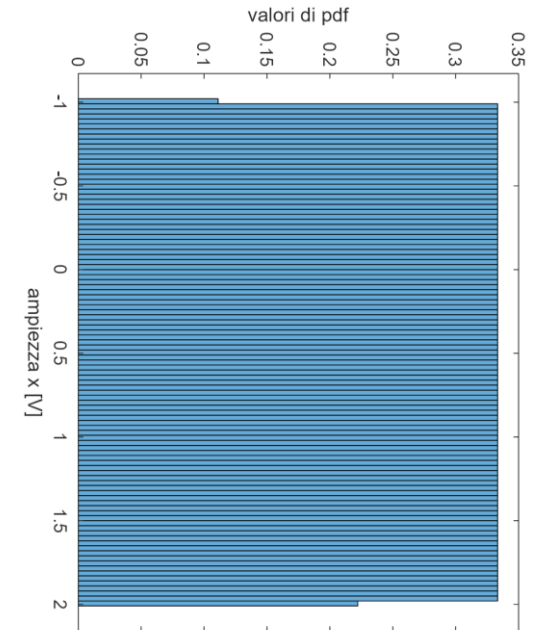
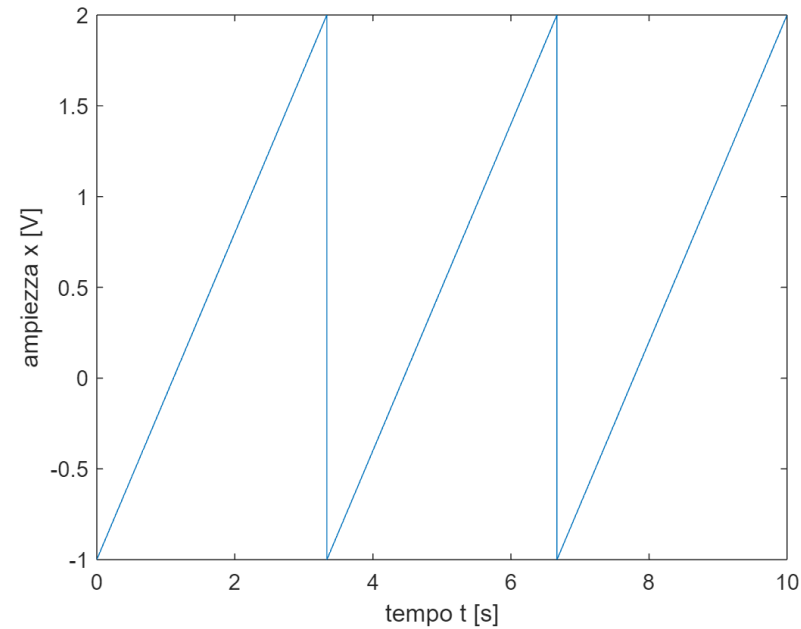
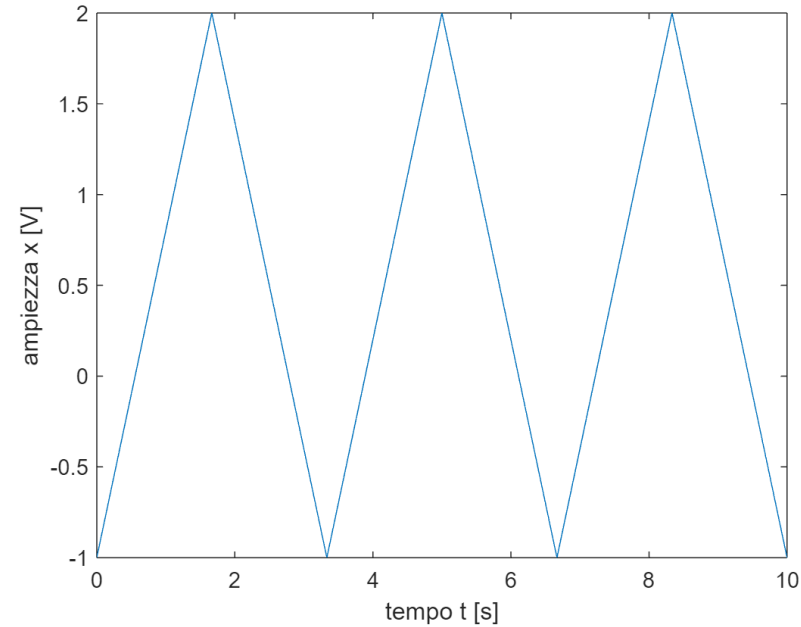


Segnale triangolare

- $x(t) = V \text{ sawtooth}(\omega t + \varphi) + C$
- $f(x) = \text{uniforme in } [-V + C, V + C]$

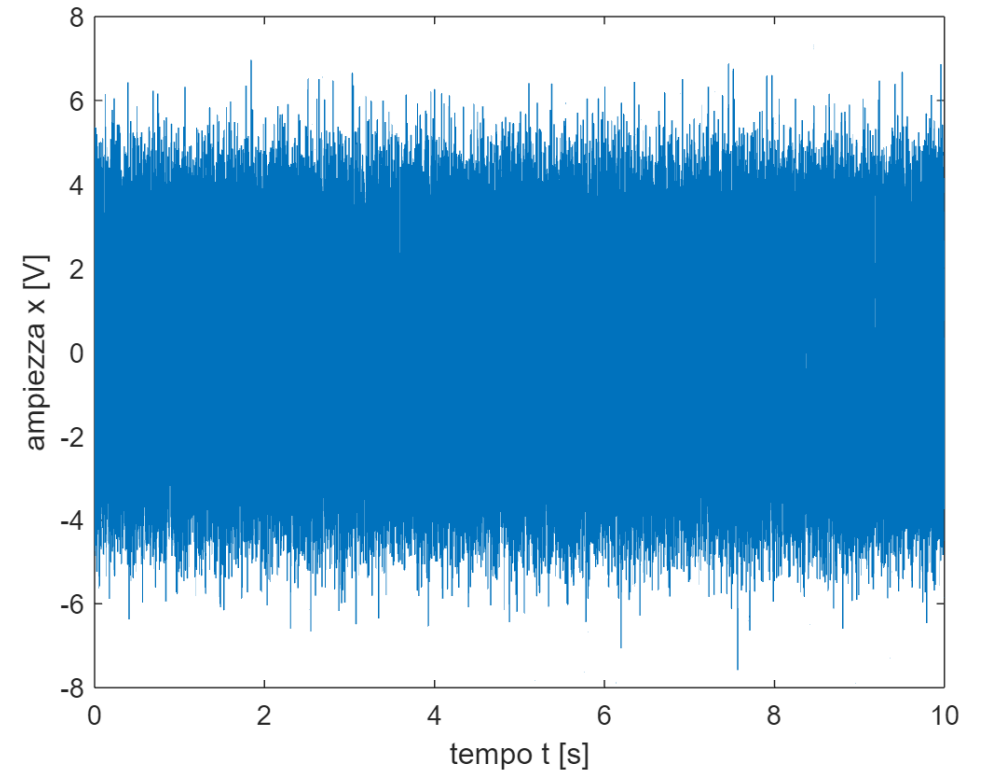
- $x_{min} = -V + C$
- $x_{max} = V + C$
- $x_{pp} = 2V$
- $x_{avg} = C$
- $x_{pow} = \frac{V^2}{3} + C^2$
- $x_{rms} = \sqrt{\frac{V^2}{3} + C^2}$

- $x_{AC,pow} = \frac{V^2}{2}$
- $x_{AC,rms} = \frac{V}{\sqrt{2}}$



Rumore: 1) cosa è

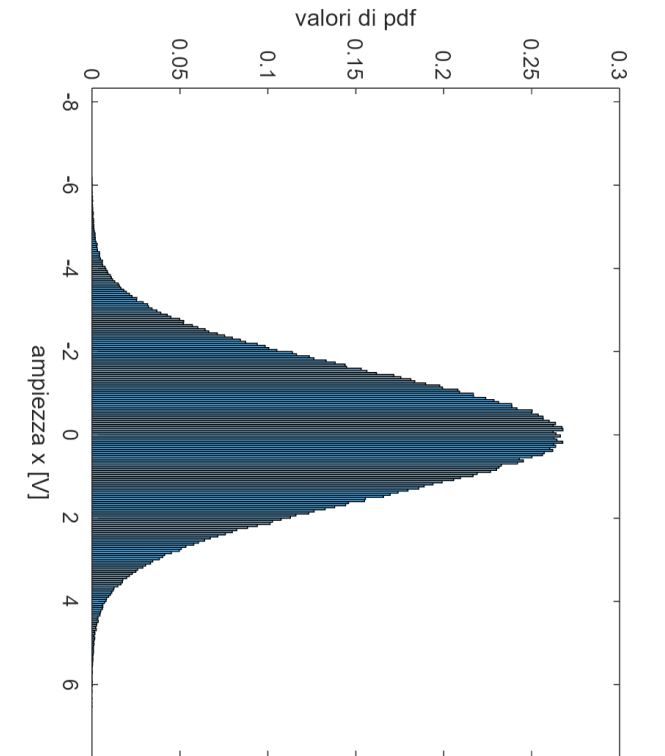
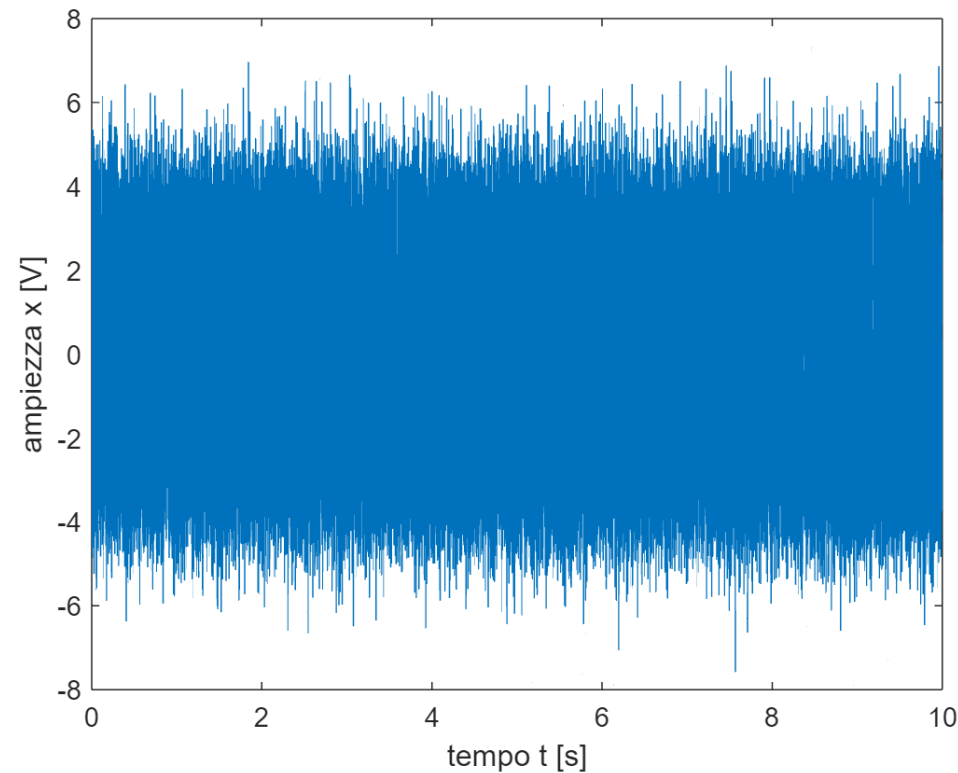
- ▶ Il "rumore" nelle misure si riferisce a piccole variazioni casuali che si sommano al valore reale di una grandezza fisica che si cerca di misurare
 - ▶ Esempi: tensione elettrica, corrente elettrica, accelerazione (vibrazioni ecc.), temperatura, forza (peso, ecc.)
 - ▶ $y(t) = x(t) + e(t)$
- ▶ Il rumore è inevitabile ed è causato da molteplici fattori
 - ▶ agitazione termica dei portatori di carica, disturbi ambientali ecc.
- ▶ Il caso più frequente è quello di **rumore bianco**, in cui i campioni di rumore sono indipendenti (sono cioè v.a. i.i.d. - indipendenti identicamente distribuite)
- ▶ Poiché l'errore deriva dalla somma di moltissimi contributi indipendenti, la pdf è a campana, e tende a una forma ben definita (**teorema del limite centrale**)



Rumore: 2) pdf del rumore

- ▶ $e(t)$ = sconosciuto
- ▶ $f(e) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{e-\mu}{\sigma}\right)^2}$: gaussiana o normale
- ▶ Il rumore è per definizione a media $\mu = 0$

- ▶ $e_{min} = -\infty$
- ▶ $e_{max} = +\infty$
- ▶ $e_{pp} = +\infty$
- ▶ $e_{avg} = 0$
- ▶ $e_{pow} = \sigma^2$
- ▶ $e_{rms} = \sigma$



Rumore colorato (invece che bianco)

- ▶ Se il rumore passa da un filtro passabasso, varia più lentamente
 - ▶ Si parla di "rumore colorato"
 - ▶ Anche se l'aspetto appare diverso, la pdf non cambia
 - ▶ La diversa variabilità nel tempo è descritta dalla *matrice covarianza*, che vedremo in seguito

- ▶ $e(t)$ = sconosciuto

- ▶ $f(e) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{e-\mu}{\sigma}\right)^2}$: gaussiana o normale

- ▶ Per definizione a media $\mu = 0$

- ▶ $e_{min} = -\infty$

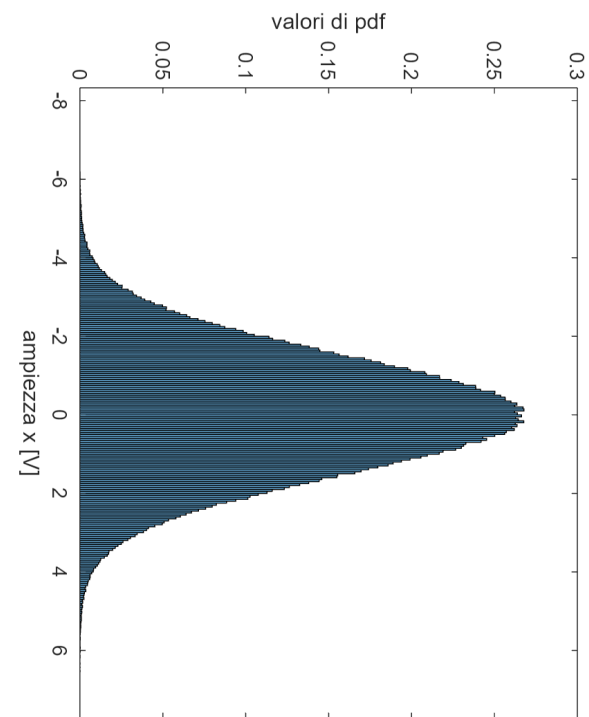
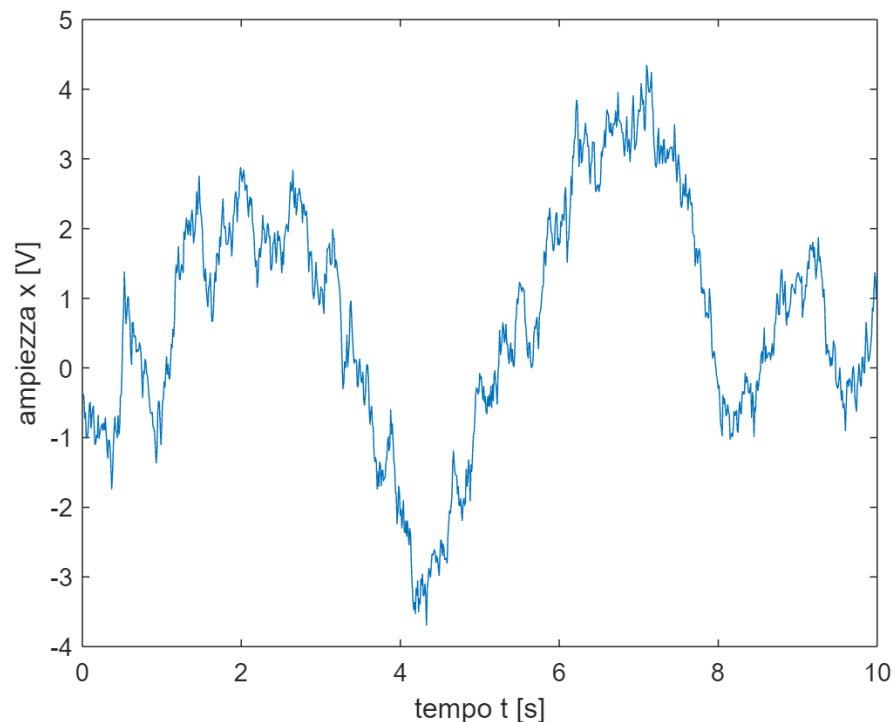
- ▶ $e_{max} = +\infty$

- ▶ $e_{pp} = +\infty$

- ▶ $e_{avg} = 0$

- ▶ $e_{pow} = \sigma^2$

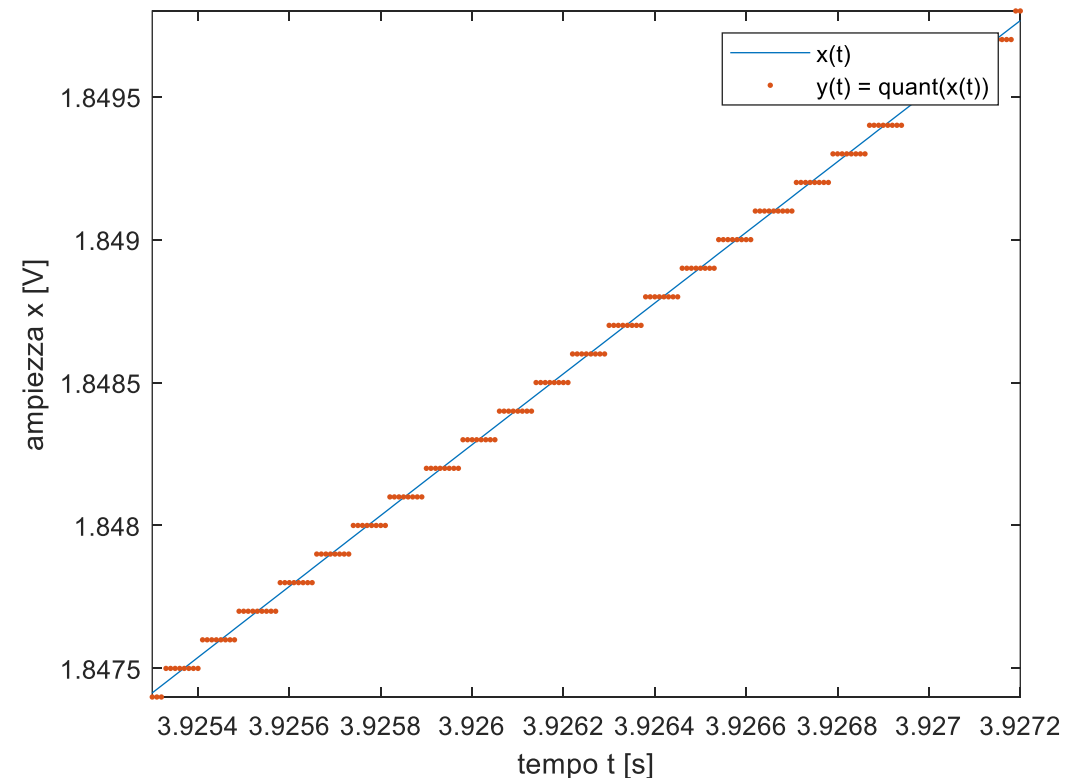
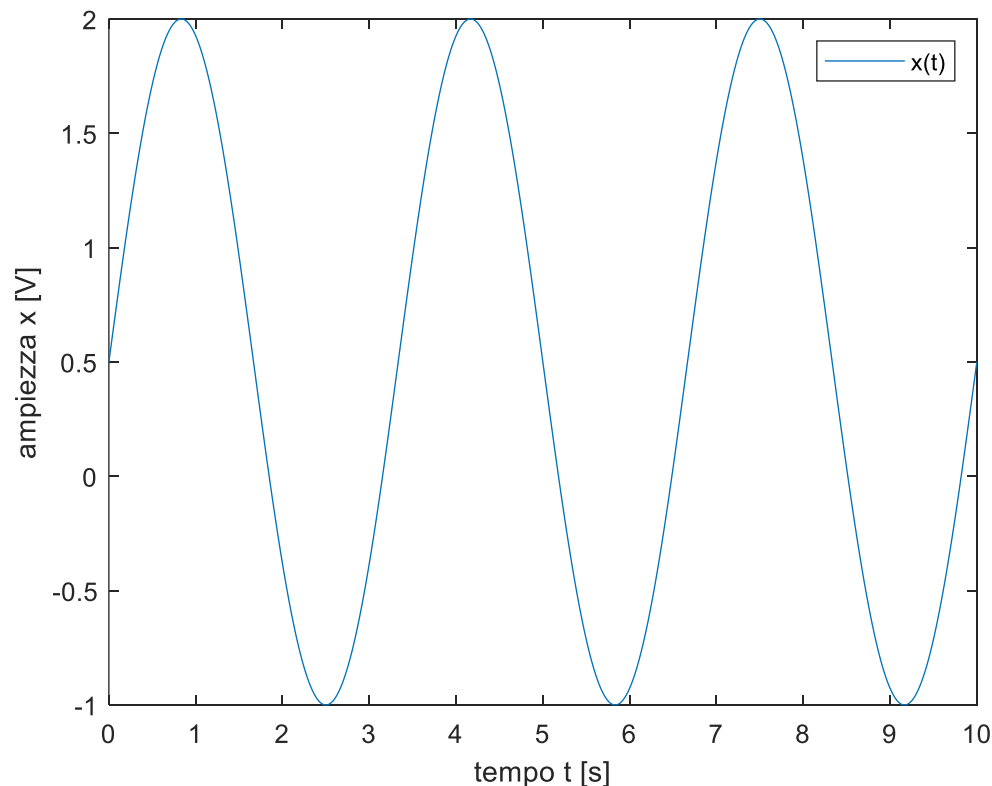
- ▶ $e_{rms} = \sigma$



Un segnale tipico nelle misure: l'errore di quantizzazione

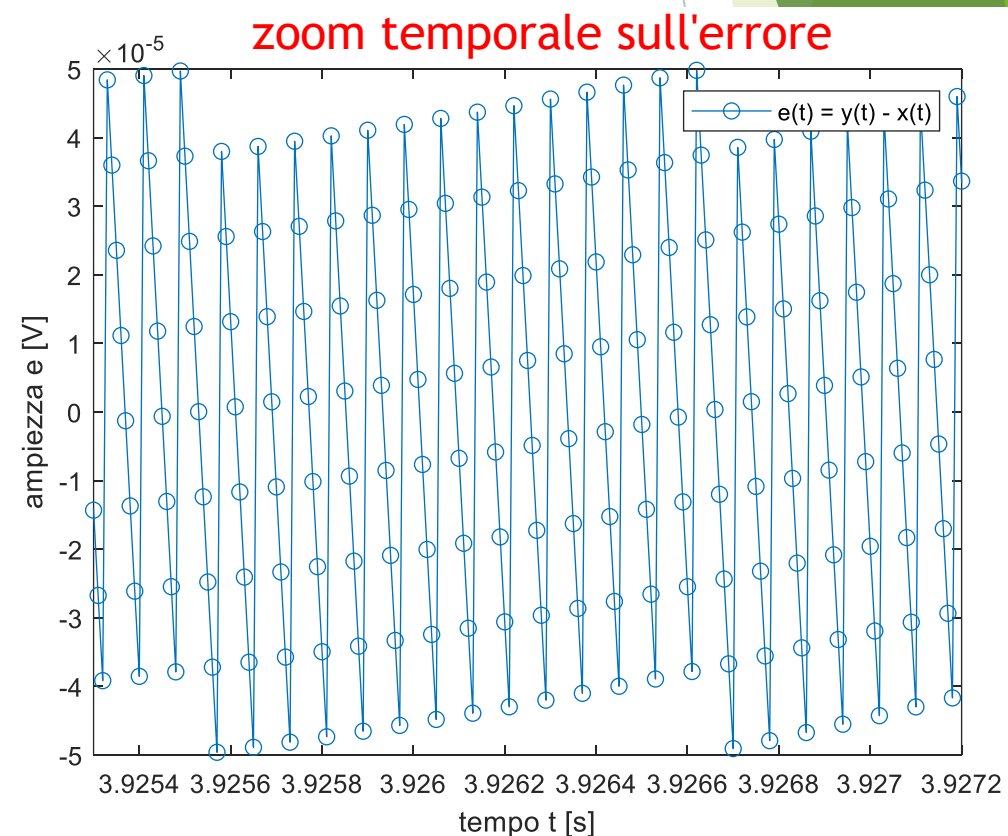
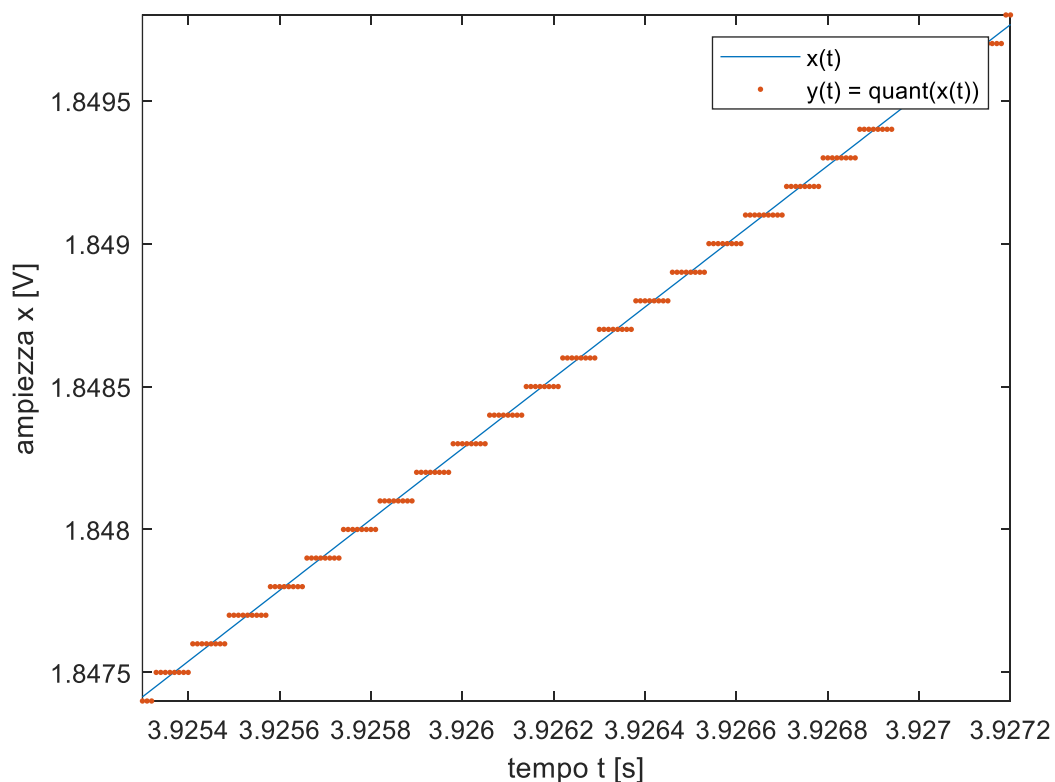
Quantizzazione: 1) cosa è

- ▶ La quantizzazione è l'arrotondamento a valori discreti
- ▶ Tutte le misure (e, in particolare, la strumentazione digitale) implicano la presenza di un errore di quantizzazione
- ▶ Ad esempio, un segnale sinusoidale catturato dall'oscilloscopio si presenta, "zoomato", in questo modo
 - ▶ La figura evidenzia il campionamento, oltre alla quantizzazione
- ▶ In generale, noto $y(t) = \text{quant}(x(t))$, non conosciamo l'ingresso $x(t)$
 - ▶ La quantizzazione introduce un errore che è noto dato l'ingresso $x(t)$, ma non è noto data l'uscita $y(t)$



Quantizzazione: 2) errore di quantizzazione

- L'errore è la differenza tra valore misurato e valore vero $e(t) = y(t) - x(t)$
- L'errore di quantizzazione per questo segnale, $e(t) = \text{quant}(x(t)) - x(t)$, è mostrato in figura
 - Il passo di quantizzazione è $Q = 10^{-4} \text{ V} = 0.1 \text{ mV}$
- Che distribuzione ha $e(t)$?



Quantizzazione: 3) pdf dell'errore di quantizzazione

- $e(t)$ = sconosciuto
- $f(e) = \text{uniforme in } \left[-\frac{Q}{2}, \frac{Q}{2}\right] = [-U_q, U_q]$

- $e_{min} = -\frac{Q}{2} = -U_q$

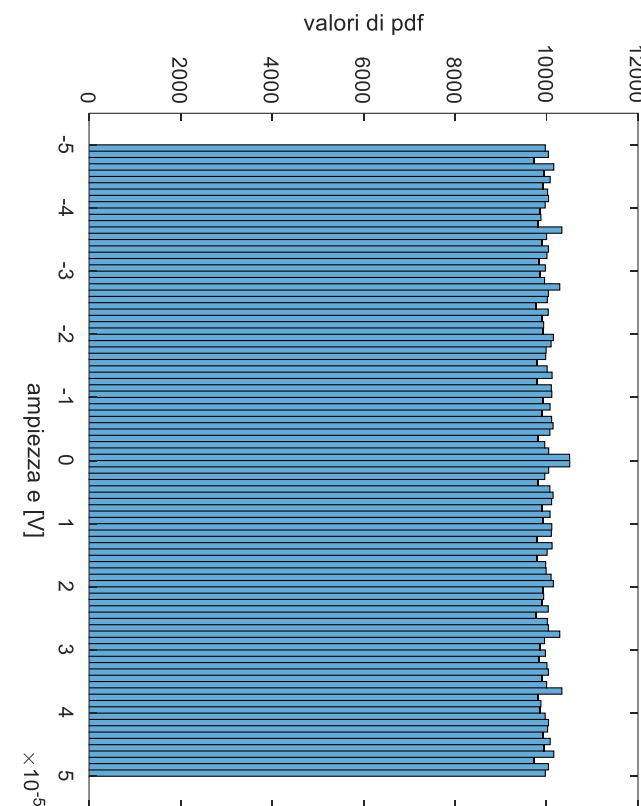
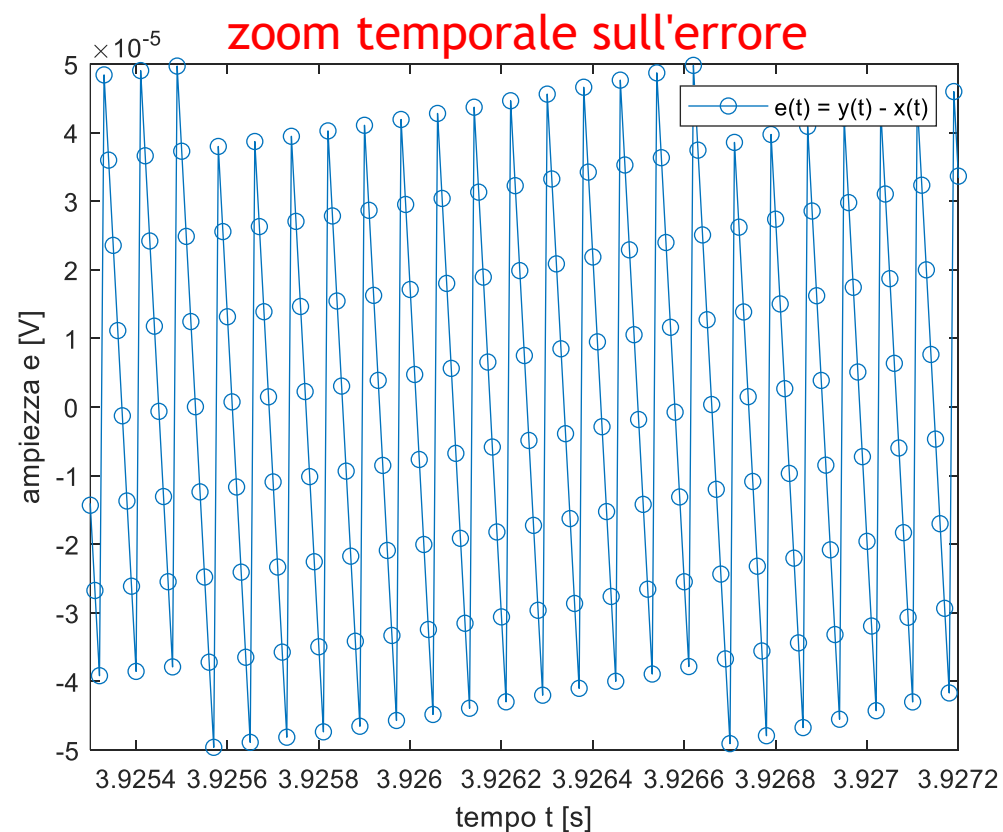
- $e_{max} = \frac{Q}{2} = U_q$

- $e_{pp} = Q = 2U_q$

- $e_{avg} = 0$

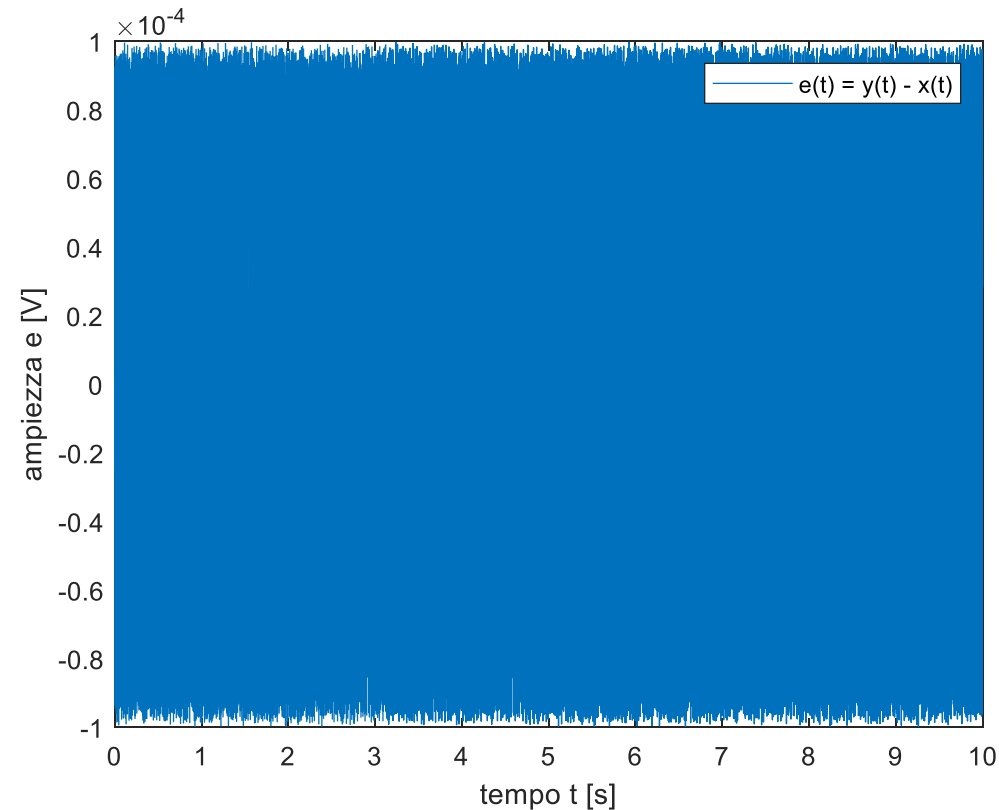
- $e_{pow} = \frac{Q^2}{12} = \frac{U_q^2}{3}$

- $e_{rms} = \frac{Q}{\sqrt{12}} = \frac{U_q}{\sqrt{3}}$



Somma di due errori di quantizzazione indipendenti: 1) come si presenta

- Ci serve perché spesso si sommano tra loro errori indipendenti a distribuzione uniforme
- Se sommiamo due misure, sommiamo gli errori
- Se gli errori sono **indipendenti**, la pdf della somma è la **convoluzione** delle due pdf
- La pdf sarà la convoluzione di due pdf rettangolari in $[-U_q, U_q]$
- Questa è triangolare in $[-2U_q, 2U_q] = [-U, U]$
- L'errore in figura è la somma degli errori di quantizzazione su un seno e un coseno



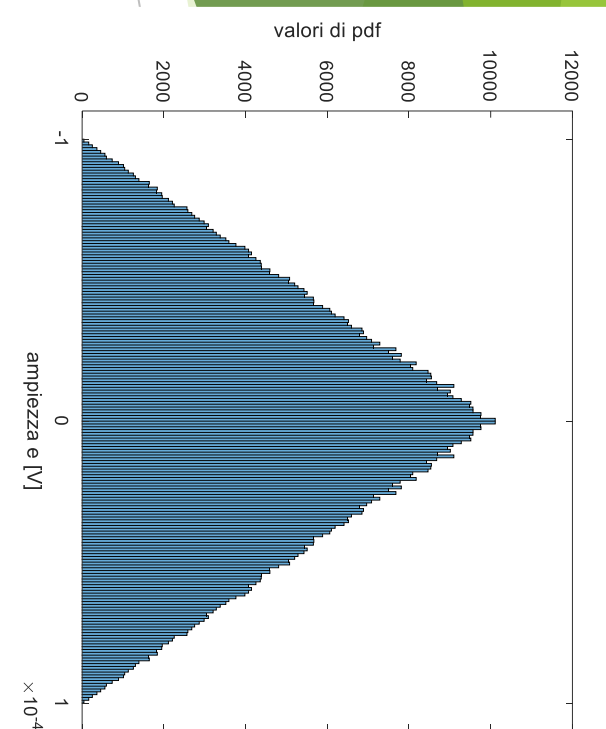
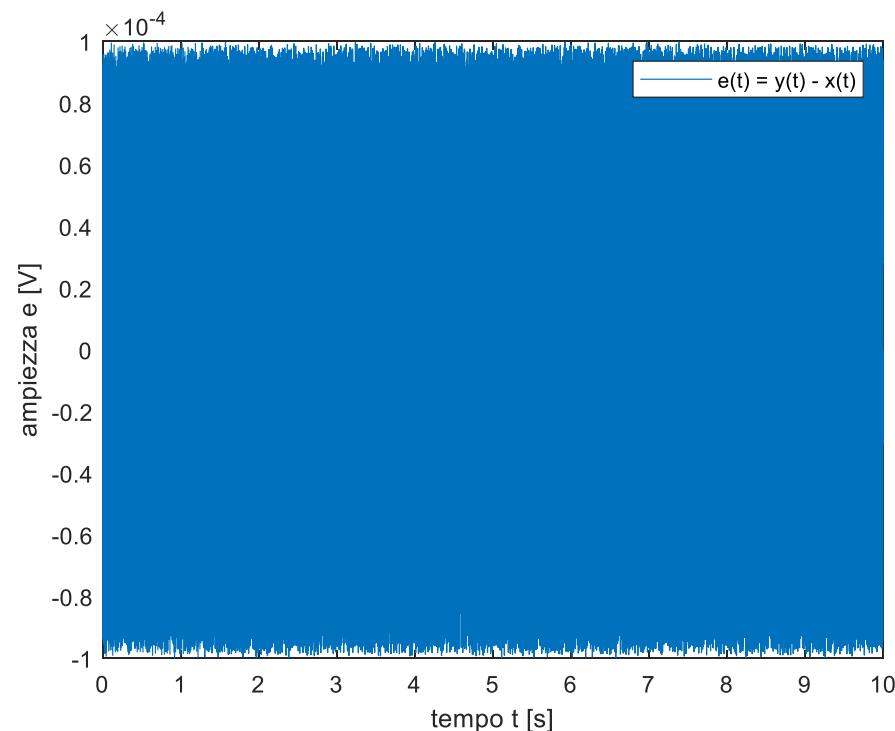
Somma di due errori di quantizzazione indipendenti:

2) pdf dell'errore

- ▶ $e(t)$ = somma di due errori di quantizzazione
- ▶ $f(e)$ = triangolare in $[-2U_q, 2U_q] = [-U, U]$

- ▶ $e_{min} = -2U_q = -U$
- ▶ $e_{max} = +2U_q = +U$
- ▶ $e_{pp} = 4U_q = 2U$
- ▶ $e_{avg} = 0$

- ▶ $e_{pow} = \frac{U^2}{6} = \frac{U_q^2}{3} + \frac{U_q^2}{3}$
- ▶ $e_{rms} = \frac{U}{\sqrt{6}}$



- ▶ La varianza si calcola facilmente mediante integrazione, ma si noti che **in questo caso la varianza della somma è la somma delle varianze:** $\frac{U_q^2}{3} + \frac{U_q^2}{3} = \frac{Q^2}{6} = \frac{U^2}{6}$
- ▶ Questa è una conseguenza dell'indipendenza degli errori

Somma di N errori di quantizzazione indipendenti

- Questo caso è interessante perché illustra la **convergenza alla distribuzione gaussiana**
- $e(t)$ = somma di N errori di quantizzazione (tre in figura)
- $f(e)$ = **a campana** in $[-NU_q, NU_q] = [-U, U]$

► $e_{min} = -NU_q = -U$

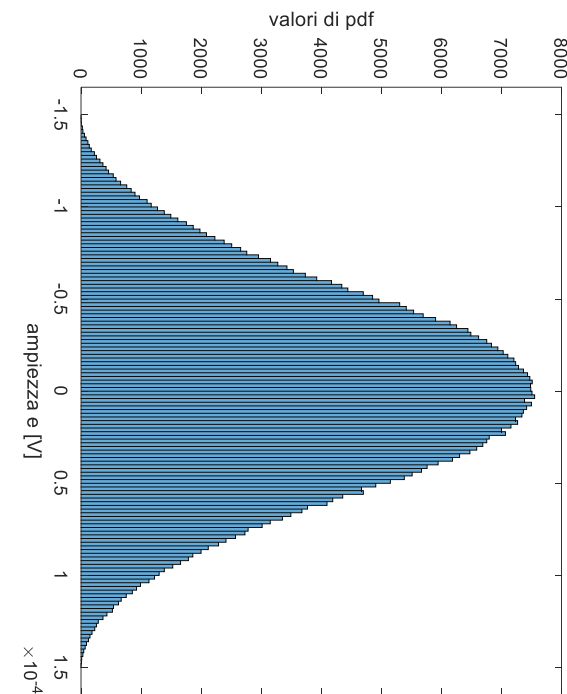
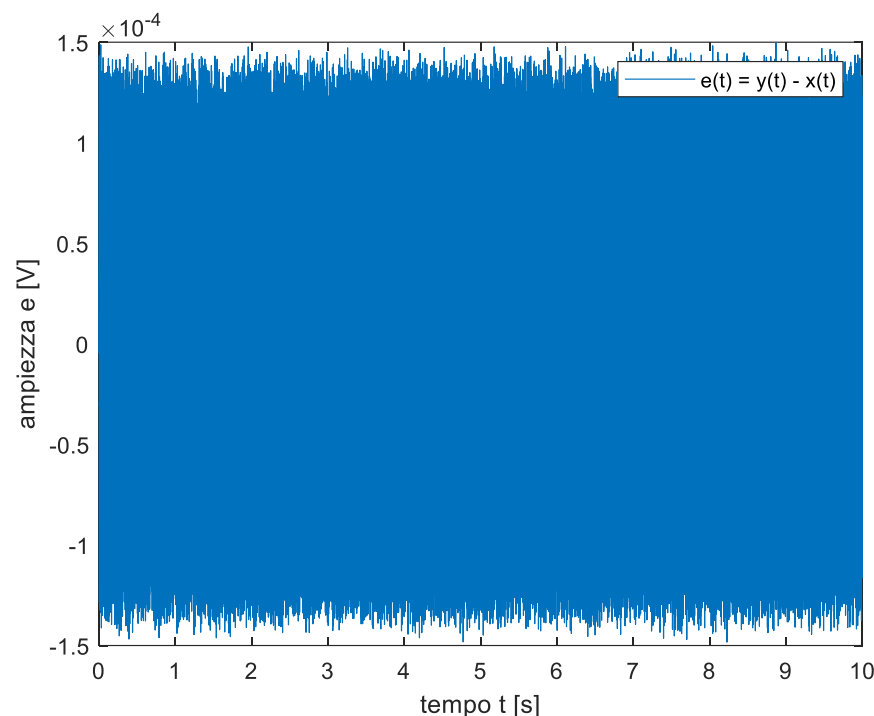
► $e_{max} = NU_q = U$

► $e_{pp} = 2NU_q = 2U$

► $e_{avg} = 0$

► $e_{pow} = N \frac{U_q^2}{3} = \frac{U^2}{3N}$

► $e_{rms} = \frac{U}{\sqrt{3N}}$



- Abbiamo calcolato la varianza applicando la regola che, **sommando v.a. indipendenti, la varianza della somma è la somma delle varianze**: $N \frac{U_q^2}{3} = \frac{(NU_q)^2}{3N} = \frac{U^2}{3N}$

Riepilogo delle v.a. e pdf esaminate

- ▶ Arcoseno, di ampiezza V e valor medio C
- ▶ Uniforme $[-U, U]$ (caso generale), o in $[-U_q, U_q]$ (quantizzazione)
- ▶ Gaussiana o normale, a media μ e varianza σ^2
- ▶ Triangolare in $[-U, U]$ = somma di 2 distribuzioni uniformi uguali
- ▶ A campana in $[-U, U]$ = somma di N distribuzioni uniformi uguali